Pasar el sistema completo a otra máquina (Windows)

Cubre el backend, el panel (frontend) y la tienda virtual, con sus datos. Se hace en tres partes:

A. sacar todo de la máquina actual, **B.** preparar la nueva, **C.** restaurar y probar.

> Para un servidor de producción (VPS Ubuntu) no uses esta guía: está en `docs/DESPLIEGUE_VPS.md`.

Qué hay que llevarse (y qué no)

Qué	De dónde	Notas
Código	toda la carpeta `Sistema_Unido`	**Sin** `backend\env`, `node_modules`, `dist*`, `.next*`, `__pycache__` (se regeneran y pesan mucho)
Base de datos	PostgreSQL, base `tienda`	Es lo más importante: ahí están todos los datos
Archivos subidos	`backend\media`	Fotos y documentos (hoy ~1 MB)
Secretos	`backend\.env`, `frontend\apps\tienda-web\.env.local`	**No van en el código.** Cópialos a mano (USB o similar, nunca por correo ni chat)

Lo que NO puedes perder: `CIFRADO_CLAVES` del `.env`. Con ella se descifran las credenciales guardadas (por ejemplo las de SUNAT). Si cambia, esos datos ya no se pueden leer. También conserva `SECRET_KEY` y `DECOLECTA_TOKEN`.

A. En la máquina actual

1. **Apaga todo** (cierra la demo con Enter o `.\demo\detener-demo.ps1`) para que nadie escriba datos durante la copia.
2. **Respaldo de la base** (pide la contraseña de `DB_PASSWORD` del `.env`):

   ```
   & "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe" -U postgres -h localhost -Fc -f "$HOME\Desktop\tienda.dump" tienda
   ```

3. **Empaqueta el código** sin lo pesado:

   ```
   cd C:\Users\JEISER\Desktop
   tar -a -c -f sistema_unido.zip --exclude=env --exclude=node_modules --exclude=dist --exclude=dist-demo --exclude=.next --exclude=.next-demo --exclude=__pycache__ --exclude=.venv Sistema_Unido
   ```

   (Incluye `backend\media`, `demo\` y `docs\`.)

4. **Copia los secretos** a parte: `backend\.env` y `frontend\apps\tienda-web\.env.local`.
5. Lleva a la otra máquina: `tienda.dump`, `sistema_unido.zip` y los dos archivos de secretos.

B. Preparar la máquina nueva (una sola vez)

Instala, con las mismas versiones o más nuevas:

Programa	Versión usada aquí	Cómo
Python	3.12	python.org (marca «Add to PATH»)
Node.js	24 (sirve 22 o más)	nodejs.org
PostgreSQL	16 (usa 16 o mayor)	postgresql.org; guarda la contraseña del usuario `postgres`
ngrok	3.x	`winget install ngrok.ngrok`, luego `ngrok config add-authtoken TU_TOKEN`
cloudflared	cualquiera	`winget install Cloudflare.cloudflared`

Luego abre una ventana **nueva** de PowerShell para que reconozca todo.

C. Restaurar y probar

1. **Descomprime** `sistema_unido.zip` en, por ejemplo, `C:\Users\TU_USUARIO\Desktop\` (la ruta puede ser otra: nada está escrito con la ruta antigua).
2. **Secretos:** copia `backend\.env` a `Sistema_Unido\backend\.env` y `.env.local` a `Sistema_Unido\frontend\apps\tienda-web\`. En el `.env` ajusta lo que cambie en esta máquina: `DB_PASSWORD` (y `DB_HOST` / `DB_PORT` si PostgreSQL no está en `localhost:5432`). **No cambies** `CIFRADO_CLAVES` ni `SECRET_KEY`.
3. **Crea la base y restaura los datos:**

   ```
   $pg = "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin"
   & "$pg\createdb.exe" -U postgres -h localhost tienda
   & "$pg\pg_restore.exe" -U postgres -h localhost -d tienda --no-owner --no-privileges "RUTA\tienda.dump"
   ```

   Si el nombre de la base es otro, cámbialo también en `DB_NAME`.
4. **Backend:**

   ```
   cd Sistema_Unido\backend
   python -m venv env
   .\env\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
   .\env\Scripts\python.exe manage.py check
   .\env\Scripts\python.exe manage.py migrate      # no debe aplicar nada nuevo si el respaldo era actual
   ```

5. **Frontend y tienda:**

   ```
   cd ..\frontend\apps\panel-admin ; npm install
   cd ..\tienda-web ; npm install
   ```

6. **Prueba rápida (solo en esa máquina):** en el backend `.\env\Scripts\python.exe manage.py runserver`, en el panel `npm run dev` (http://localhost:5173) y en la tienda `npm run dev` (http://localhost:3000, con el backend encendido).
7. **Para mostrarlo por internet:** `.\demo\iniciar-demo.ps1` desde la carpeta del proyecto, igual que aquí.

Lista de comprobación al terminar

☐ Entras al panel con `superadmin` y ves los datos de siempre (productos, ventas, clientes).

☐ Las fotos de productos se ven (confirma que `media` llegó completa).

☐ La consulta de DNI/RUC funciona (el `DECOLECTA_TOKEN` está bien copiado).

☐ La configuración de SUNAT/facturación se abre sin error (la clave de cifrado es la correcta).

☐ La tienda carga en http://localhost:3000 con los productos.

☐ `manage.py migrate` no aplicó nada inesperado.

Cosas a tener en cuenta

ngrok gratis permite una sesión a la vez con tu cuenta. Si lo enciendes en las dos máquinas con el mismo token y dominio, una expulsa a la otra.

No uses la máquina vieja y la nueva a la vez con datos distintos: la copia de la base es una foto de ese momento. Lo que se registre después en la vieja no aparece en la nueva.

Si falta una librería al instalar el backend, el error dice cuál (algunas piden compilador o pueden variar según la versión de Python): usa Python 3.12.

Redis no hace falta en una PC de desarrollo (`USAR_REDIS=False`).

`app-movil` (Flutter) no forma parte de esta guía.